

Eyler funksiyasi

Ta'rif

Eyler funksiyasi $\phi(n)$ (ba'zan $\varphi(n)$ yoki $\phi(n)$ deb belgilanadi) - bu 1 dan n gacha bo'lgan sonlar ichida n bilan o'zaro tub bo'lgan sonlar soni. Boshqacha aytganda, $[1; n]$ oraliqdagi shunday sonlar soni, ularning eng katta umumiy bo'luvchisi n bilan 1 ga teng bo'ladi.

Ushbu funksiya birinchi bir nechta qiymatlari (OEIS dagi A000010 ketma-ketligi):

$$\phi(1) = 1, \phi(2) = 1, \phi(3) = 2, \phi(4) = 2, \phi(5) = 4$$

Xossalari

Quyidagi uchta oddiy xossa Eyler funksiyasini istalgan son uchun hisoblashga yetarli:

1. Agar p — tub son bo'lsa, unda $\phi(p) = p - 1$.
(Bu aniq, chunki p sonidan tashqari barcha sonlar u bilan o'zaro tub.)

2. Agar p - tub son va a - natural son bo'lsa, unda

$$\phi(p^a) = p^a - p^{a-1}$$

(Chunki p^a bilan o'zaro tub bo'lmagan sonlar faqat pk ko'rinishidagi sonlar bo'lib, ularning soni $\frac{p^a}{p} = p^{a-1}$.)

3. Agar a va b o'zaro tub bo'lsa, unda

$$\phi(ab) = \phi(a) \cdot \phi(b)$$

(Eyler funksiyasining **multiplikativligi**).

Bu fakt Xitoy qoldiqlar teoremasidan kelib chiqadi. Har qanday $z \leq ab$ sonini olaylik. Uni a ga bo'lgandagi qoldiqni x , b ga bo'lgandagi qoldiqni y deb belgilaymiz. Shunda z soni ab bilan o'zaro tub bo'lishi faqatgina a va b bilan alohida o'zaro tub bo'lgandagina mumkin. Xitoy teoremasiga ko'ra, har bir (x, y) juftligi $(x \leq a, y \leq b)$ ga yagona $z \leq ab$ mos keladi. Shu bilan isbot tugaydi.

Shundan kelib chiqib, istalgan n uchun Eyler funksiyasi uning tub omillarga ajratilishi orqali hisoblanadi:

Agar

$$n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}, (p_i - \text{tub sonlar}),$$

u holda

$$\phi(n) = \phi(p_1^{a_1}) \cdot \phi(p_2^{a_2}) \cdot \dots \cdot \phi(p_k^{a_k}),$$

ya'ni

$$\phi(n) = (p_1^{a_1} - p_1^{a_1-1}) \cdot (p_2^{a_2} - p_2^{a_2-1}) \cdot \dots$$

va umumiy ko'rinishda:

$$\phi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Amaliy kod (oddiy usul bilan):

```
int phi (int n) {
    int result = n;
    for (int i = 2; i * i <= n; ++i)
        if (n % i == 0) {
            while (n % i == 0)
                n /= i;
            result -= result / i;
        }
    if (n > 1)
        result -= result / n;
    return result;
}
```

Bu yerda asosiy qadam — bu n ni faktorizatsiyalash. Buni oddiy usulidan ancha tezroq algoritmlar yordamida ham bajarish mumkin.

Eyler funksiyasining qo'llanilishi

Eng mashhur va muhim xossasi **Eyler teoremasidir**:

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m};$$

agar a va m o'zaro tub bo'lsa.

Xususan, agar m tub son bo'lsa, u holda Eyler teoremasi Fermaning kichik teoremasiga aylanadi:

$$a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Eyler teoremasi amaliy qo'llanmalarda juda ko'p uchraydi, masalan, **modul bo'yicha teskari element topishda**.

Misollar

#	Tizim	Masala nomi (raqami)
1.	acmp.ru	Функция Эйлера (1172)
2.		

Функция Эйлера

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 57%)

Функция Эйлера $\varphi(n)$ – функция, равная количеству натуральных чисел, не превосходящих ее аргумента n и взаимно простых с n .

Требуется по заданному натуральному числу n вычислить значение функции Эйлера, т.е. найти количество таких натуральных чисел m , что $m \leq n$ и $\text{НОД}(m, n) = 1$.

Входные данные

Входной файл INPUT.TXT содержит натуральное число n ($n \leq 10^9$).

Выходные данные

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите $\varphi(n)$.

Примеры

№	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1	1
2	567	324
3	1280	512

Yechim (C++):

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;

int eyler(int n){
    int result = n;
    for(int i = 2; i * i <= n; i++){
        if(n % i == 0){
            while(n % i == 0)
                n /= i;
            result -= result / i;
        }
    }
    if(n > 1) result -= result / n;
    return result;
}

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    cout << eyler(n);
}
```